

数学I・数学A

共通テスト対策講座用オリジナル問題

第2問〔1〕(二次関数)

(配点 18)

a を実数とする。 x の2次関数

$$f_a(x) = x^2 - 2(a+2)x + a^2 + 4a + 1$$

について考える。また、 $0 \leq x \leq 4$ における $f_a(x)$ の最小値を $m(a)$ 、最大値を $M(a)$ とする。

(1) $f_a(x)$ を平方完成すると

$$f_a(x) = \left(x - a - \boxed{\text{ア}} \right)^2 - \boxed{\text{イ}}$$

である。したがって、 $y = f_a(x)$ のグラフの軸は

$$x = a + \boxed{\text{ウ}}$$

であり、頂点の座標は

$$\left(a + \boxed{\text{エ}}, -\boxed{\text{オ}} \right)$$

である。

(2) $0 \leq x \leq 4$ における $f_a(x)$ の最小値 $m(a)$ は、 a の値によって次のように表される。

$$\begin{array}{ll} a < -\boxed{\text{カ}} \text{ のとき} & m(a) = a^2 + \boxed{\text{キ}}a + \boxed{\text{ク}}, \\ -\boxed{\text{カ}} \leq a \leq \boxed{\text{ケ}} \text{ のとき} & m(a) = -\boxed{\text{コ}}, \\ \boxed{\text{ケ}} < a \text{ のとき} & m(a) = a^2 - \boxed{\text{サ}}a + \boxed{\text{シ}}. \end{array}$$

また、 $0 \leq x \leq 4$ における最大値 $M(a)$ は

$$\begin{array}{ll} a < 0 \text{ のとき} & M(a) = a^2 - \boxed{\text{ス}}a + \boxed{\text{セ}}, \\ 0 \leq a \text{ のとき} & M(a) = a^2 + \boxed{\text{ソ}}a + \boxed{\text{タ}} \end{array}$$

である。

(3) $0 \leq x \leq 4$ において、常に

$$f_a(x) \geq 1$$

となるような a の値の範囲は

$$a \leq -\boxed{\text{チ}} \quad \text{または} \quad \boxed{\text{ツ}} \leq a$$

である。

ここで、次の二つの条件 p, q を考える。

$$\begin{array}{l} p: 0 \leq x \leq 4 \text{ を満たすすべての } x \text{ について } f_a(x) \geq 1, \\ q: f_a(0) \geq 1 \text{ かつ } f_a(4) \geq 1. \end{array}$$

q であることは, p であるための テ である。 テ に当てはまるものを, 次の①～③のうちから一つ選べ。

- ① 必要条件であるが, 十分条件ではない。
- ① 十分条件であるが, 必要条件ではない。
- ② 必要十分条件である。
- ③ 必要条件でも十分条件でもない。

また, q であるが p でないことを示す反例として, 次の①～④のうち適するものは ト である。

- ① $a = -5$, ① $a = -4$, ② $a = 0$, ③ $a = 4$, ④ $a = 5$.

(4) $0 \leq x \leq 4$ における値の変化の幅を

$$H(a) = M(a) - m(a)$$

とする。

花子さんと太郎さんは, $H(a)$ が最小となるときについて話している。

花子：グラフの軸が区間 $0 \leq x \leq 4$ の中央にあるとき, 最大値と最小値の差が最も小さくなりそうだね。 太郎：軸が中央にあるということは, $a + 2 = 2$ だから, a の値が決まりそうだね。
--

この考え方により, $H(a)$ が最小となるのは

$$a = \text{ナ}$$

のときであり, その最小値は

$$H(a) = \text{ニ}$$

である。

(問題はここまで)